

Divide&Conquer

Task: x进制三大数相乘优化算法

Implementation

三数乘法采用最根本的：

$$(A * B) * C$$

Karatsuba

将整数拆分为两部分，减少乘法次数：

$$A = A_1 \cdot 10^m + A_0$$

时间复杂度为：

$$O(n^{\log_2 3})$$

Toom-3

将整数拆成三段：

$$A = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

步骤：

1. 在 5 个点求值 $(0, 1, -1, 2, \infty)$
2. 递归计算
3. 插值恢复结果

相当于解一个线性方程组以求得最后每个系数的表达方式，最终将9次乘法变成5次。

时间复杂度为：

$$O(n^{\log_3 5})$$

FFT

这个利用了傅里叶变换，转化为卷积，时间复杂度可以做到：

$$O(n \log n)$$

但在小规模的时候，由于常数项和实现的开销较大，实际上会慢一些，在这里主要当做一个SOTA的参考价值，并没有研究其中的道理，可以作为test验证前两个算法是否正确。

Test results & Analysis

通过验证发现时间复杂度和最后time计时器得出的消耗时间基本一致，三个算法的结果都一致，详细见[3Num-Divide&Conquer.ipynb](#)

Difficulties & Solutions

Toom-3 插值复杂，容易写错，通过分步骤验证，并用小数据调试解决问题。